CAPÍTULO 33

SEDOANALGESIA PARA PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS. SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN

Eva Regidor Sanz | Carlos Ibero Esparza

SEDOANALGESIA PARA PROCEDIMIENTOS

1. INTRODUCCIÓN

En Urgencias se atienden procesos o realizan procedimientos que causan dolor o ansiedad. Una adecuada sedoanalgesia ofrece un control seguro y efectivo del dolor y de la ansiedad y evita los movimientos del paciente durante el procedimiento, con una mayor seguridad y una mejor vivencia de la situación, incluso con una amnesia relativa, minimizando las respuestas psicológicas desfavorables.

Definimos el término *sedoanalgesia para procedimientos* como la administración de fármacos analgésicos, sedantes o disociativos que permiten al médico realizar procedimientos de forma más eficaz y humana, con un control analgésico y de la ansiedad del paciente, manteniendo la función cardiorrespiratoria y monitorizando al paciente para prevenir y tratar precozmente los efectos adversos de la medicación. Su adecuado empleo contribuye a humanizar los procedimientos médicos y debe ser considerado un parámetro de calidad asistencial.

El grado de sedación es un continuo y puede evolucionar de un estado a otro con facilidad. Hay diversas clasificaciones de los grados de sedación. Se incluyen en la **tabla 1** por su fácil compresión.

2. INDICACIONES

Se recomienda emplearla para cualquier procedimiento en el que el dolor o la ansiedad del paciente influyen en una vivencia perjudicial o en la eficacia del mismo, balanceando siempre con el beneficio-riesgo. En la **tabla 2** se exponen procedimientos que frecuentemente se benefician de una sedoanalgesia.

Se deben considerar las contraindicaciones **(tabla 3)** antes del procedimiento.

3. CONSIDERACIONES

Se debe realizar balance riesgo/beneficio del procedimiento en todos los pacientes, siendo especialmente cauto y conservador si existe mayor riesgo de complicaciones, como vía aérea difícil, dificultad para una posible ventilación, comorbilidades significativas o ancianos. Se debe incluso valorar realizar el procedimiento bajo anestesia general en el quirófano. Si se realiza en Urgencias, se recomienda iniciar una dosis más baja y administrar la medicación más lentamente y de forma más espaciada si se requiere repetir.

Se debe procurar sedar a los pacientes durante el período más breve necesario para realizar el procedimiento.

Tabla 1. Grados de sedoanalgesia

GRADO	CARACTERÍSTICAS
Analgesia	Alivio del dolor sin producir intencionalmente sedación Determinados fármacos pueden causar una alteración de la consciencia (opiáceos)
Sedación mínima	El paciente responde normalmente a las órdenes verbales Las funciones cognitivas y la coordinación están afectadas, pero no hay repercusión cardiovascular ni de la ventilación
Sedación y analgesia moderada	El paciente responde intencionalmente a las órdenes verbales solo o cuando está acompañado de contacto Mantiene los reflejos protectores de la vía aérea y una ventilación y función cardiovascular adecuadas
Sedación y analgesia profunda	El paciente no se despierta con facilidad, pero localiza y se defiende del dolor Se debe vigilar y mantener permeable la vía aérea y mantener una correcta ventilación La función cardiovascular suele estar estable
Anestesia general	El paciente no puede despertarse Precisa ayuda para proteger las vías respiratorias y mantener la ventilación La función cardiovascular puede verse afectada
Sedación disociativa	El paciente presenta una analgesia y amnesia profundas, pero conserva los reflejos protectores de las vías respiratorias, la respiración y la estabilidad cardiopulmonar

Tabla 2. Escenarios posibles

SITUACIÓN CLÍNICA	INDICACIONES	OBJETIVO	ESTRATEGIA-SEDACIÓN
Procedimientos no invasivos en pacientes no colaboradores	TC, ECG, electroencefalograma, RM, ecografía…	Control de movimientos	Medidas no farmacológicas Midazolam i.v.
Procedimientos con dolor de escasa intensidad asociados a elevada ansiedad	Fibroscopia flexible, catéter venoso central, sutura de heridas, punción lumbar, extracción de cuerpo extraño, taponamiento nasal posterior…	Sedación, ansiólisis, control de movimientos	Medidas no farmacológicas Analgesia tópica o local Midazolam v.o. o i.v.
Procedimientos asociados a dolor intenso, con o sin elevada ansiedad	Cardioversión eléctrica, tubo de tórax, drenaje de abscesos, desbridamiento de quemaduras, sutura de heridas complicadas, reducción de luxaciones o fracturas, toracocentesis, reducción de hernia...	Sedación, ansiólisis, analgesia, amnesia, control de movimientos	Midazolam-fentanilo i.v. Propofol-fentanilo i.v. Ketamina i.v. o i.m. Remifentanilo i.v.

ECG: electrocardiograma; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada.

Tabla 3. **Contraindicaciones para sedoanalgesia**

- Falta de experiencia con el manejo de la vía aérea, con los fármacos o con el equipo necesario
- Dificultad para monitorizar al paciente durante el procedimiento
- Ausencia de consentimiento
- Alergia conocida a los fármacos que se utilizarán en la sedación
- Para procedimientos electivos, no cumplimiento del ayuno: 6 h tras la ingesta de sólidos y líquidos espesos y 2 h tras la toma de líquidos claros (no se incluye este requisito en situaciones de urgencia)

En situaciones de urgencia se debe ser especialmente cuidadoso con el riesgo de aspiración al no poder garantizar el ayuno. La ingesta reciente de alimentos no es una contraindicación para administrar sedación y analgesia de un procedimiento urgente, pero se debe considerar esta al elegir el momento y el objetivo de la sedación, aunque no se ha demostrado que este enfoque reduzca el riesgo de aspiración.

4. PROCEDIMIENTO

Se recomienda la realización de un protocolo de procedimiento y la verificación de su seguimiento adaptado para cada Servicio de Urgencias. Es recomendable que estén incluidos algunos de los aspectos recogidos en la **tabla 4**.

Antes de realizar la sedación y analgesia del procedimiento, el médico debe realizar un balance de riesgo-beneficio, valorar las alternativas del procedimiento y explicar y planificar la sedación

Tabla 4. **Recomendaciones para la sedación para procedimientos**

ANTES	• Consentimiento informado al paciente o tutor legal • Historia clínica: patología de base, medicación habitual, alergias medicamentosas, consumo de sustancias de abuso, sedación o anestesia previa, período de ayuno • Exploración física: identificar posibles dificultades en la ventilación o intubación • Clasificación de la ASA: limitar la sedación para procedimientos en Urgencias a los pacientes ASA 1 y 2 • Vía periférica
DURANTE	• Monitorización del paciente: SpO_2, capnografía, FC, TA, nivel de consciencia, ECG en pacientes con patología cardíaca o procedimientos que puedan provocar arritmias • Médico responsable familiarizado con el uso de los fármacos empleados, con destreza en el manejo de la vía aérea y RCPA • Disponibilidad inmediata de personal entrenado en soporte vital y vía aérea • Material de RCPA y preparada, aspiración, oxigenación y ventilación inicial • Naloxona y flumazenilo disponibles • Controlar la respuesta. Dosis crecientes hasta conseguir el efecto deseado dando tiempo a que hagan efecto • Si se asocian benzodiazepinas y opiáceos, administrar primero el opiáceo • Valorar oxigenoterapia y maniobras de la vía aérea
DESPUÉS	• Si se ha administrado un antagonista (naloxona, flumazenilo), prolongar la observación 2 h tras su retirada vigilando la reaparición de sedación

ASA: Sociedad Americana de Anestesistas; ECG: ecocardiograma; FC: frecuencia cardíaca; RCPA: reanimación cardiopulmonar avanzada; TA: tensión arterial; SpO_2: oximetría de pulso.

con el paciente. Se recomienda utilizar un consentimiento informado ajustado por proceso. El consentimiento implícito es aceptado en las situaciones en las que el paciente no puede realizar una valoración de la gravedad por estado grave, alteración del estado mental, etc. El personal implicado debe conocer el historial del paciente y haber realizado una correcta exploración y valorado el riesgo anestésico. Se deben tener conocimiento previo en soporte vital, manejo de la vía aérea, disponibilidad y conocimiento del material necesario o de su posible uso y de los fármacos que se van a emplear (mecanismo de acción, dosis, efectos secundarios y antídoto). Se debe preparar el espacio físico y disponer del tiempo necesario para realizarlo en las condiciones de mayor seguridad posibles, preferiblemente en equipo (garantizar un mínimo personal necesario o con disponibilidad inmediata si hay complicaciones).

Se debe controlar la respuesta del paciente a los fármacos (nivel de alerta, respiración y respuesta al dolor) y al procedimiento. Hay que valorar iniciar oxigenoterapia de alto flujo para reducir la probabilidad de episodios de hipoxemia. Se debe realizar monitorización de la saturación de oxígeno y del dióxido de carbono en el aire exhalado ($ETCO_2$). La variación en la capnografía es un signo precoz de hipoventilación o apnea (de mayor utilidad si se está utilizando oxigenoterapia).

5. FÁRMACOS

El fármaco ideal es el que proporciona dichos objetivos con un comienzo de acción rápido y corta duración, siendo seguro, eficaz, fácil de administrar y reversible. No existe el medicamento ideal que cumpla todas las características. El médico de Urgencias debe familiarizarse con un número de fármacos y combinarlos según la situación clínica y el efecto deseado.

Los efectos secundarios más frecuentes para la mayoría de los fármacos empleados son la depresión respiratoria (generalmente dependiente de dosis) y la hipotensión. En caso de sobredosificación y profundización en la sedación con depresión respiratoria puede ser necesaria la utilización de naloxona o flumazenilo (si se han empleado opiáceos o benzodiazepinas, respectivamente). Los antieméticos se pueden utilizan a demanda, aunque hay poca evidencia sobre su uso profiláctico. Generalmente se utilizará la vía endovenosa. En determinados escenarios se puede utilizar la vía inhalatoria por atomización (fentanilo, midazolam, ketamina). Se resumen las principales características de los fármacos más empleados en la **tabla 5**.

5.1. PROPOFOL

Es un fármaco sedante y amnésico, sin efecto analgésico. Induce rápidamente una sedación profunda (con efecto a los 40 s y duración de 6 min). Se administra lentamente, inicialmente a 0,5-1 mg/kg i.v., seguido de dosis de 0,5 mg/kg i.v./3-5 min como sea necesario hasta que se consiga el nivel adecuado de sedación. Se puede utilizar en sedaciones más prolongadas. Se debe utilizar con mayor cautela en pacientes mayores (reducir la dosis un 30-50 % y administrar en 3-5 min). Produce hipotensión y depresión respiratoria, con resolución rápida por su corta duración. La administración de otros sedantes o analgésicos puede agravar los problemas respiratorios (ej.: opiáceos, por lo que si se emplean se debe reducir la dosis). Se produce dolor durante la inyección inicial de propofol que se puede reducir (catéter de mayor calibre, vena más proximal antecubital o pretratamiento con lidocaína/torniquete [0,5 mg/kg], opiáceos o ketamina). Si el dolor del paciente se trata de forma adecuada antes del procedimiento, puede no ser necesario combinar propofol con opiáceos. La alternativa al tratamiento previo con opiáceos es la ketamina a dosis subdisociativas (0,1-0,3 mg/kg) (menos riesgo de depresión respiratoria). Determinados procedimientos no presentan dolor previo (cardioversión eléctrica…), por lo que no se requiere por norma asociar analgésico al propofol.

Tabla 5. **Fármacos más empleados en sedación para procedimientos**

	MIDAZOLAM	PROPOFOL	KETAMINA	FENTANILO	ETOMIDATO
Dosis del bolo	Bolo: 0,02-0,08 mg/kg/3-5 min	Bolo lento: 0,25-1 mg/kg	0,2-0,4 mg/kg	50-100 µg	0,1-0,15 mg/kg
Dosis de la perfusión	0,15-0,3 mg/kg/h	1-6 mg/kg/h			
Presentación habitual	15 mg/3 ml	10 mg/ml 1 % 20 mg/ml 2 %	500 mg/10 ml	0,15 mg/3 ml	
Indicación	Ansiólisis y/o sedación	Ansiólisis y/o sedación	Dolor de intenso a moderado o inmovilización	Dolor de moderado a intenso	Hipnótico, sedación
Efectos secundarios	Hipotensión, disminución del gasto cardíaco, amnesia anterógrada	Hipotensión, bradicardia, bajo gasto, irritación venosa Contraindicado en alérgicos al huevo	Taquicardia, hipertensión, HTIC, alucinaciones, delirios	Rigidez, bradicardia	Mioclonías, náuseas, depresión respiratoria
Precaución	Ancianos, insuficiencias renal o hepática, hipotensión, *shock*	Administración lenta, hipovolemia, disfunción sistólica, tendencia a la bradicardia	Administrar lentamente No administrar en pacientes psiquiátricos o com epilepsia	Bradiarritmia, HTIC	Repetir las dosis cortas El midazolam previene las mioclonías No administrar en la insuficiencia suprarrenal
Antagonista	Flumazenilo* (0,5 mg)			Naloxona* (0,4 mg)	

* Después de la sedación debe continuarse con la monitorización hasta que desaparezcan los efectos de las sustancias utilizadas. Si se ha administrado un antagonista, debe prolongarse el período de observación hasta 2 h después de su retirada para verificar que no existe resedación.

HTIC: hipertensión intracraneal.

5.2. ETOMIDATO

Es un sedante. Se administra endovenoso durante 30-60 s a dosis de 0,1-0,15 mg/kg (dosis menor que en la secuencia de intubación). Se puede repetir la dosis cada 3-5 min. Su inicio es inmediato y dura 5-15 min. Hay que tener especial cuidado en pacientes ancianos o con disfunción renal o hepática (disminuir la dosis). Su principal ventaja es ser hemodinámicamente neutro (pueden ser preferibles en pacientes con riesgo de cambios en la presión arterial o la frecuencia cardíaca [FC]). No tiene efecto analgésico y puede ser necesario asociar fentanilo (aumenta el riesgo de depresión respiratoria), por lo que, al igual que con el propofol, se debe disminuir la dosis del opiáceo (no exceder 0,5 mcg/kg y procurar dosis mínimas). Los efectos secundarios más frecuentes son las mioclonías (de leves y transitorias a prolongadas –iniciar benzodiazepinas–). Otros pueden ser náuseas y depresión respiratoria. Puede ser menos eficaz para estos procedimientos que el propofol o la ketamina.

5.3. MIDAZOLAM

Produce sedación superficial (ansiólisis) y amnesia. No es analgésico. Se utiliza para sedación superficial, pero para sedación más profunda son preferibles propofol y etomidato. Puede combinarse con fentanilo para niveles más profundos de sedación y analgesia. Actúa a los 2-5 min y dura 30-60 min. Generalmente se administran i.v. durante 1-2 min dosis de 0,02-0,03 mg/kg. Se pueden administrar dosis repetidas cada 2-5 min según sea necesario. El midazolam se acumula en el tejido adiposo, lo que puede prolongar significativamente la sedación (ancianos, obesos, pacientes con enfermedad renal o hepática tienen un mayor riesgo de sedación prolongada). Tiene su dificultad titular la dosis para una sedación adecuada porque varía en función de edad, tamaño, tolerancia, comorbilidades… Para procesos cortos pueden ser preferibles propofol, etomidato o ketamina.

5.4. FENTANILO

Se utiliza frecuentemente junto con midazolam para proporcionar analgesia durante la sedación (se están viendo desplazados por propofol). Es más potente y de inicio de acción más rápido que la morfina (2-3 min). Dura 30-60 min. Se administra i.v. lentamente en dosis de 0,5-1 mcg/kg/2 min hasta que se alcanza un nivel adecuado de sedación y analgesia. La dosis total máxima es generalmente de 5 mcg/kg (aproximadamente 250 mcg). Como ventajas pocas veces produce hipotensión o estimula la liberación de histamina. Su principal efecto secundario es la depresión respiratoria (se potencia por la administración conjunta de sedantes). Hay que tener especial cautela en pacientes ancianos o con insuficiencia renal o hepática. La asociación de midazolam y fentanilo tiene una mayor necesidad de manejo de la vía aérea que los agentes de acción ultracorta (propofol). Para minimizar el riesgo se recomienda utilizar primero el sedante (midazolam) y posteriormente valorar las necesidades de fentanilo.

5.5. KETAMINA

Es un sedante disociativo. Produce sedación, analgesia y amnesia, preservando el tono muscular y los reflejos de las vías respiratorias superiores. Tiene un inicio rápido, una acción relativamente corta y excelentes propiedades sedantes y analgésicas. Puede tener su indicación en procedimientos breves y dolorosos (reducción de fracturas o luxaciones). Se administra endovenosamente (está permitida i.m. o i.n.) y tiene un inicio inmediato, con una duración de 10-20 min. Se administran 1-2 mg/kg durante 1 o 2 min. Después de 5-10 min pueden repetirse dosis de 0,25-0,5 mg/kg. Las reacciones de desorientación, ensueño o alucinaciones atemorizantes pueden prevenirse con dosis mínimas previas de midazolam (0,05 mg/kg). Puede asociar náuseas.

5.6. ÓXIDO NITROSO

Agente de acción ultracorta con un inicio de acción inmediato, proporciona analgesia, ansiólisis y sedación. Evita la necesidad de una vía periférica. Es seguro pero puede quedarse corto en la analgesia para procedimientos dolorosos.

5.7. OTROS

Medicamentos novedosos o de menor uso son:

- Metoxiflurano: gas medicinal novedoso en España con un buen potencial. No se debe olvidar el empleo del cuarto escalón analgésico (bloqueos, infiltraciones…) para un óptimo control del dolor.
- Dexmedetomidina: sedante y analgésico de amplio uso en Unidades de Cuidados Intensivos que permite mantener al paciente consciente, con control sintomático y con un menor uso de fármacos opiáceos y fármacos para el control del delirio.

- Remifentanilo: analgésico opiáceo utilizado para sedación profunda o anestesia que posiblemente proporcione pocas ventajas de seguridad frente al fentanilo para el ámbito de Urgencias.

SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN

La secuencia rápida de intubación (SRI) es el procedimiento de elección para el aislamiento emergente de la vía aérea en el paciente grave.

Implica la administración consecutiva, tras un período suficiente de preoxigenación, de un hipnótico y un relajante neuromuscular de acción rápida y breve con el objetivo de facilitar la intubación orotraqueal en el paciente crítico y minimizar el riesgo de hipoxia y broncoaspiración.

Las contraindicaciones son relativas. La más importante es la anticipación de la dificultad de intubación, en especial si se prevé que la ventilación de rescate es difícil o imposible y existen alternativas. Asimismo, si el paciente no puede tolerar la apnea, el bloqueo neuromuscular puede ser contraproducente y se puede realizar un abordaje alternativo de intubación despierto con anestésico local y sedación superficial o sin relajación.

Se recomienda que cada Servicio tenga protocolizado el procedimiento, así como las áreas de trabajo y las funciones del personal que va a intervenir. El procedimiento de SRI se refleja en la **tabla 6**.

Tabla 6. Proceso de secuencia rápida de intubación

PREINTUBACIÓN	1. Preoxigenación: mascarilla reservorio, mascarilla y bolsa autohinchable 2. Planificación, preparación del equipo y posicionar al paciente 3. Vías y monitorización: ECG, SpO2, PNI, capnografía
INTUBACIÓN	4. Premedicación: fentanilo, lidocaína y atropina 5. Hipnosis: etomidato, midazolam, propofol o ketamina 6. Parálisis: relajante muscular y comprobación de la relajación: succinilcolina o rocuronio 7. Laringoscopia directa. Maniobra de BURP 8. Intubación con visión
POSINTUBACIÓN	9. Inflado del globo, neumotaponamiento y comprobación correcta de la posición del tubo. Capnografía 10. Manejo de la posintubación

BURP: *Back*, *Up*, *Right*, Position; ECG: electrocardiograma; PNI: presión no invasive; SpO_2: oximetría de pulso.

1. PREINTUBACIÓN

1.1. PREOXIGENACIÓN (tabla 7)

Es vital realizarla correctamente para poder tolerar la apnea posterior sin desaturación de oxígeno significativa. Se induce al paciente a respirar oxígeno al 100 % con oxigenoterapia de alto flujo durante 3 min para sustituir el nitrógeno de la capacidad residual funcional por oxígeno, lo que permite mantener a un paciente durante 3-8 min en apnea sin hipoxemia. Se recomienda evitar en lo posible la ventilación con bolsa y mascarilla entre la administración de fármacos (relajantes) y la intubación para disminuir el riesgo de insuflación gástrica y aspiración. En apnea o ante SpO_2 menor del 90 % es necesario realizar ventilación manual con mascarilla y bolsa autohinchable

con flujos altos de oxígeno y con presión cricoidea para impedir la regurgitación. Conviene recordar en la interpretación de la pulsioximetría a nivel digital que tiene un retraso de registro respecto a la circulación central (aún más significativo en el paciente crítico).

Tabla 7. Preoxigenación

Se debe realizar SIEMPRE excepto en PCR y durante 3 min (más no añade beneficio)	
VENTILACIÓN ESPONTÁNEA INADECUADA (O HIPOXÉMICO)	Preoxigenación con bolsa-mascarilla, con flujo ≥ 15 lpm, de forma asistida y acompasándose con la respiración del paciente Procurar realizar insuflaciones suaves y evitar una presión que aumente la insuflación gástrica
VENTILACIÓN ESPONTÁNEA ADECUADA Y COOPERADOR (O NO HIPOXÉMICO)	Preoxigenación con bolsa-mascarilla, con flujo ≥ 15 lpm. Puede permitirse la respiración espontánea del paciente sin asistir (ventilar) con la bolsa (para disminuir la aspiración)
VENTILACIÓN ESPONTÁNEA ADECUADA PERO NO COOPERADOR	Preoxigenación con mascarilla de alto flujo con el mayor flujo posible Si el paciente está hipoxémico y agitado y no se consigue que colabore, hay que considerar la inducción de la secuencia diferida. Se debe administrar sedación segura (dosis disociativa baja de ketamina) y después preoxigenar. En la SRI hay que repetir el fármaco empleado (ej.: ketamina)

PCR: parada cardiorrespiratoria.

La ventilación no invasiva puede ser útil en situaciones en las que la preoxigenación no sea lo suficientemente efectiva al ser necesario promover un reclutamiento alveolar con una presión espiratoria final positiva (PEEP) (neumonía, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto). La oxigenoterapia mediante un sistema de cánula nasal de alto flujo (HFNC) es otra alternativa que ofrece una mejor tolerancia.

En la **tabla 8** se facilitan otros aspectos para retrasar la desaturación de oxígeno durante el manejo de la vía aérea.

Tabla 8. Estrategias adicionales de preoxigenación

POSICIONAMIENTO ÓPTIMO	Posición de la cabeza a 20º o ángulo del cabecero de la cama a 30º
OXIGENACIÓN PASIVA CONTINUA EN LA APNEA	Antes y durante la apnea en la SRI, suministrar oxígeno a través de gafas nasales a 15 lpm
VENTILACIÓN MANUAL SI NO TOLERA LA APNEA	Si no se tolera la apnea, se puede realizar ventilación manual lo más mantenidamente posible para reducir los tiempos de apnea Si no permite intubación, hay que valorar un plan B (intubación despierto, dispositivo supraglótico…)
TÉCNICAS PARA AUMENTAR LA PERMEABILIDAD DE LA VÍA AÉREA	Realizar las maniobras de elevación del mentón o tracción mandibular para optimizar la ventilación

1.2. PLANIFICACIÓN, PREPARACIÓN DEL EQUIPO Y POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE

Esta fase es tan crucial como la preoxigenación y debe realizarse simultáneamente, planificando las actitudes hay que seguir ante posibles dificultades y preparando el correcto funcionamiento del equipo disponible. El primer intento es el mejor, por lo cual se deben optimizar al máximo posible los condicionantes.

Se deben evaluar varios aspectos:

1. Si se requiere una intubación inmediata (sin preoxigenar ni medicar) por la situación clínica (parada cardiorrespiratoria [PCR], parada respiratoria inminente…).
2. Si se trata de una vía aérea difícil o es un paciente con dificultad para ventilar **(tabla 9)**. En este escenario es aún más necesario planificar un algoritmo de actuación (algoritmo) y preparar las condiciones idóneas (material necesario para intubación difícil, personal…) para llevarlo a cabo. Conviene tener visualizadas la actitud inicial y las siguientes alternativas si los intentos no son exitosos. Su verbalización o puesta en común facilita la adherencia a los mismos. Los métodos MOANS y LEMON ayudan a valorar potencialmente la dificultad para la ventilación y la intubación, respectivamente.
3. La comorbilidad del paciente y la situación crítica actual, para considerar la elección de fármacos y procedimientos. Se deben tener previstas las posibles complicaciones (hipotensión, hipoxemia…) y procurar anticiparse u optimizar su reversión en lo posible (precarga, drogas…), así como visualizar la actitud si estas finalmente no se evitan.

El médico que va a realizar la intubación se colocará en el cabecero de la cama, asegurándose de tener un adecuado espacio de trabajo y colocando la altura y la posición del paciente que faciliten la intubación.

Tabla 9. Valoración en situaciones críticas de la dificultad para la ventilación e intubación

DIFICULTAD PARA LA VENTILACIÓN	DIFICULTAD PARA LA INTUBACIÓN
Obesidad	Obesidad
Barba	Trauma/distorsión de la anatomía facial
Desdentado	Escasa apertura de la boca/lengua grande
Anciano	Cuello y/o mandíbula cortos
Apnea del sueño	Dificultad para la extensión

1.3. VÍAS Y MONITORIZACIÓN

Se hacen ECG, pulsioximetría, presión arterial no invasiva y capnografía y se verifican una o dos vías periféricas y los equipos **(tabla 10)**. Esto se realiza de forma simultánea a la preoxigenación y planificación.

Tabla 10. Comprobación del equipo

Sondas y sistemas de aspiración
Selección del número de tubo endotraqueal y comprobación del globo de neumotaponamiento
Correcto funcionamiento del laringoscopio
Vía alternativa: fiadores, mascarillas laríngeas, Airtraq® (Fastrach®…), set de cricotirotomía
Correcto funcionamiento del respirador
Correcto funcionamiento de la vía

2. INTUBACIÓN

2.1. PREMEDICACIÓN (tabla 11)

Hay que administrar fármacos, si se consideran necesarios y la situación lo permite, idealmente 3 min antes de comenzar con la inducción y relajación con el fin de evitar los efectos secundarios adversos a la intubación (hipotensión, bradi- o taquicardia, aumento de la presión intracraneal y resistencia de la vía aérea). El más frecuente es la hipotensión.

Tabla 11. Premedicación

FENTANILO 1-3 mcg/kg i.v., LIDOCAÍNA 1,5 mg/kg, ATROPINA 0,02 mg/kg i.v. Se sugiere su utilización en las siguientes situaciones: • TCE grave con signos de HTIC: lidocaína y fentanilo • Disección vascular, cardiopatía isquémica: fentanilo • Crisis asmática o broncoespasmo: lidocaína (controversia) • Bradicardia en pacientes en los que se va a utilizar succinilcolina: atropina. Es muy recomendable su administración (0,01 mg/kg) en niños y adolescentes

HTIC: hipertensión intracraneal; TCE: traumatismo craneoencefálico.

2.2. HIPNOSIS

Incluye la administración rápida del agente hipnótico elegido según la situación hemodinámica que presenta el paciente. Los sedantes más utilizados son el etomidato, la ketamina, el midazolam y el propofol **(tabla 12)**.

2.3. PRESIÓN CRICOIDEA (MANIOBRA DE SELLICK)

Actualmente no se recomienda de rutina al no existir suficiente evidencia de la reducción de las aspiraciones y poder contribuir a una mayor obstrucción o dificultad para la intubación. Previamente no está indicada en: traumatismos de la vía aérea, columna cervical inestable en C5-C6, presencia de cuerpo extraño en esófago o vía aérea, artritis cervical grave, absceso retrofaríngeo con peligro de ruptura y divertículo esofágico cervical.

2.4. RELAJANTE MUSCULAR (tabla 13)

Los más indicados en la SRI son la succinilcolina y el rocuronio. Actualmente se dispone del sugammadex, agente que revierte los efectos del rocuronio en 1-2 min tras su administración. Se recomienda la comprobación de la adecuada relajación muscular por el fin de las fasciculaciones y la relajación mandibular (apertura de la boca sin dificultad).

2.5. LARINGOSCOPIA DIRECTA

Se coloca al paciente en la postura idónea para la intubación orotraqueal, la posición de olfateo: cabeza hiperextendida respecto al cuello y este flexionado respecto al tronco (excepto en sospecha de lesión cervical). Esta posición se puede conseguir elevando la cabeza 7-9 cm; se debe buscar el alineamiento del conducto auditivo externo y el esternón. Si no se visualiza correctamente se pueden valorar alternativas como levantar más la cabeza, elevar la espalda (20-30º) o la posición en rampa (útil en obesos al levantar tórax y hombros).

Durante la laringoscopia se debe realizar una evaluación rápida de la visión de la glotis para determinar, mediante la clasificación de Cormack-Lehane **(figura 1)**, si la intubación

Tabla 12. Hipnóticos en la secuencia rápida de intubación

	MIDAZOLAM	PROPOFOL	FENTANILO	ETOMIDATO
Dosis	0,2-0,3 mg/kg	1-2 mg/kg	0,2-0,3 mg/kg	2-5 mg/kg
Presentación habitual	20 mg/10 ml	500 mg/10 ml	15 mg/3 ml	10 mg/ml 1 %
Hipnosis	15-45 s	30-60 s	30-60 s	15-45 s
Duración	5-15 min	10-15 min	10-15 min	5-10 min
Indicación	Inestabilidad hemodinámica No aumenta la presión intracraneal ni tiene efecto negativo cronoinotrópico	Asma refractaria grave, *shock* hipovolémico	Estatus epiléptico	Epilepsia, HTIC, asma, emergencia hipertensiva, técnicas/ procedimientos
Efectos secundarios	Mioclonías transitorias (desaparecen con benzodiazepinas o fentanilo), supresión suprarrenal	TCE grave-moderado, cardiopatía isquémica, HTIC, psicosis, epilepsia	Ancianos, insuficiencias renal o hepática, hipotensión, *shock*	Administración, hipovolemia, disfunción sistólica, tendencia a la bradicardia
Precauciones	Sepsis		Naloxona* (0,4 mg)	
Contraindicaciones	Ninguna	HTIC hipertensiva, *shock* hemorrágico, hemorragia cerebral, eclampsia		Hipotensión, bradicardia grave, *shock*

HTIC: hipertensión intracraneal; TCE: traumatismo craneoencefálico.

puede ser difícil. Los grados I-II predicen una intubación fácil y los grados II-IV una intubación difícil. En estos últimos es aconsejable la utilización del fiador en el tubo endotraqueal y se recomienda realizar la técnica de BURP (*Back, Up, Right, Position*), que consiste en el desplazamiento del cartílago tiroides dorsalmente, hacia arriba y a la derecha, con lo que se consigue mejorar la visualización de la glotis y modificar los grados III-IV a I-II. Debe realizarla otro facultativo dirigido o ser colocada la mano por el responsable de la laringoscopia.

Cabe recordar que hay que valorar aspirar la boca antes de introducir el laringoscopio. Se debe introducir con calma para obtener una visualización óptima (apartar la lengua, introducir la pala de forma progresiva y tirar en vez de bascular). Cada intento de intubación no debe superar los 25 s. Si se fracasa, se debe ventilar con mascarilla y bolsa reservorio durante 30 min y reintentarlo. En cada nuevo intento se recomienda modificar algo (colocación, fiador…).

No se debe perder de vista la visualización del tubo a través de las cuerdas vocales y fijarlo en esa localización.

Tabla 13. Hipnóticos en la secuencia rápida de intubación

	SUCCINILCOLINA	ROCURONIO
Dosis	1,5 mg/kg	0,9-1,2 mg/kg
Presentación habitual	100 mg/2 ml (o 200 mg/10 ml)	50 mg/5 ml
Tiempo de acción	30-60 s	45-60 s
Duración	5-10 min	45-60 min
Efectos secundarios	Bradicardia, hipotensión, hiperpotasemia grave, fasciculaciones, trismus, hipertermia maligna, rabdomiólisis, aumento de la presión intracraneal, intragástrica e intraocular	Leve hipotensión, taquicardia
Precauciones	Embarazo, hipotiroidismo, malnutrición	Insuficiencia hepática
Contraindicaciones	Hiperpotasemia grave o babilidad alta: insuficiencia renal grave, gran quemado, politraumatizado con afectación muscular grave, antecedentes de hipertermia maligna, esclerosis múltiple, miopatías congénitas	Ninguna Ventaja: seguridad y antídoto (sugammadex 16 mg/kg revierte los efectos en 1-2 min)

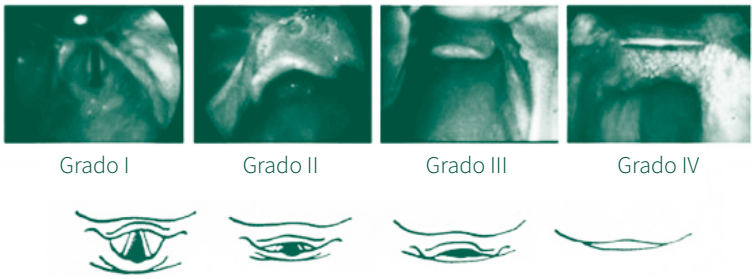


Figura 1. Grados de Cormack-Lehane.

3. POSINTUBACIÓN

3.1. INFLADO DEL GLOBO, NEUMOTAPONAMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LA CORRECTA POSICIÓN

Este paso es crucial: una intubación en el esófago no reconocida tiene mayores complicaciones que no intubar. Se valorará mediante visualización directa de la introducción del tubo a través de las cuerdas, observando movilización del tórax/abdomen, auscultación en cuatro puntos y condensación del vapor de agua en el tubo, sobre todo en la actualidad con capnografía (color o cuantitativa), que es la más fiable. Una vez verificada su correcta ubicación con capnografía, se debe fijar el tubo. La radiografía de control es útil para valorar la profundidad, no la ubicación, así como una intubación selectiva o barotrauma.

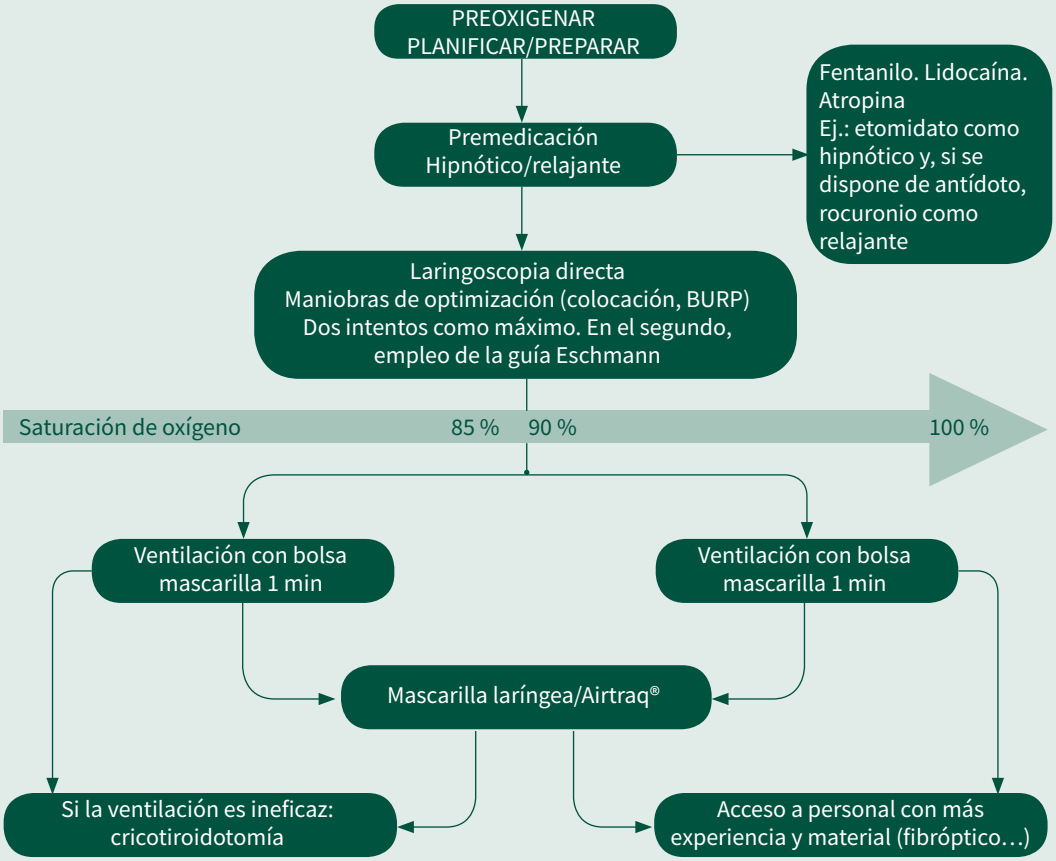
3.2. MANEJO DE LA POSINTUBACIÓN

Se debe asegurar el tubo y hacer una administración adecuada de sedación y analgesia de mantenimiento, así como relajación si es necesaria. Hay que ajustar los parámetros de la ventilación mecánica. Se deben vigilar en las fases iniciales posibles complicaciones, como intubación esofágica, obstrucción del tubo por mucosidad, globo insuficientemente hinchado, neumotórax, hipotensión por ventilación o fármacos…

Puntos clave/recuerda

- Se debe realizar un balance riesgo/beneficio de la sedoanalgesia para un procedimiento en todos los pacientes, siendo especialmente cautos si existe mayor riesgo de complicaciones, como vía aérea difícil, dificultad para una posible ventilación, comorbilidades significativas o ancianos. Si se realiza en Urgencias se recomienda iniciar una dosis más baja, administrar la medicación más lentamente y de forma más espaciada y, si se requiere, repetir.
- Se recomienda la realización de un protocolo de procedimiento y la verificación de su seguimiento adaptado para cada Servicio de Urgencias.
- Se debe planificar la sedación con el paciente y revisar bien el historial, la exploración y el riesgo anestésico. Se debe monitorizar al paciente. Se requiere tener competencia en soporte vital y disponibilidad del material, conocer los fármacos y preparar el espacio, así como disponer del tiempo necesario. Es preferible trabajar en equipo. Se debe controlar la respuesta del paciente a los fármacos y al procedimiento.
- La SRI implica la administración consecutiva, tras un período suficiente de preoxigenación, de un hipnótico y un relajante neuromuscular de acción rápida y breve con el objetivo de facilitar la intubación orotraqueal en el paciente crítico y minimizar el riesgo de hipoxia y broncoaspiración.
- La preoxigenación se debe realizar siempre que sea posible. Es vital realizarla correctamente durante 3 min para poder tolerar la apnea posterior sin desaturación de oxígeno significativa. Se induce al paciente a respirar oxígeno al 100 % con oxigenoterapia de alto flujo.
- La planificación y preparación es también crucial y debe realizarse simultáneamente a la preoxigenación. El primer intento es el mejor, por lo cual se deben optimizar al máximo posible todas las condiciones.
- Se recomienda planificar un algoritmo de actuación y preparar las condiciones idóneas (material necesario para intubación difícil, personal…) para llevarlo a cabo. Conviene tener visualizados la actitud inicial y las siguientes alternativas si los intentos no son exitosos.
- En el posicionamiento de la cabeza se debe buscar alinear el conducto auditivo externo con el esternón.
- Se debe comprobar la colocación correcta del tubo. La capnografía es lo más fiable. Este paso es crucial: una intubación en el esófago no reconocida tiene mayores complicaciones que no intubar.

ALGORITMO



BURP: *Back, Up, Right, Position.*